Cicle:	CFGS Desenvolupament d'aplicacions web CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
MP:	**Bases de dades** **Programació** **Llenguatge de marques i sistemes de gestió de la informació** **Entorns de desenvolupament** **Sostenibilitat** **Sistemes informàtics** **Anglès professional**
Títol projecte:	Desenvolupament web amb JavaScript i Firebase
Durada:	22 hores
Professors:	Isabel Bosch, Cristina Reina, Jèssica Sánchez, Carles Bonet, Jordi Jordano, Cristian González, Isabel Bosch, Laia Crestemayer, Laia Vilà, Blai Redondo i Rubén Martínez

DESCRIPCIÓ I TREBALL A REALITZAR

Com a futurs desenvolupadors, teniu la responsabilitat de crear solucions que no només resolguin problemes dels usuaris i que facin més fàcil el dia a dia, sinó que ho facin respectant els límits del planeta. L'objectiu d'aquest projecte és dissenyar i programar una aplicació web utilitzant JavaScript i Firebase, centrada en una temàtica de sostenibilitat i sota els principis del Green It. Per exemple, podeu desenvolupar temàtiques de Gestió de Residus Digital, MarketPlace d'Economia Circular (intercanvi de proximitat), Directori d'Energia i Recursos locals (punts de reciclatge, botigues a granel), etc.

A nivell tècnic, l'objectiu principal del projecte és gestionar la persistència de dades en una base de dades NoSQL. Per aquest motiu, independentment de la temàtica de l'aplicació, aquesta ha de permetre afegir, eliminar, actualitzar i consultar dades emmagatzemades en una base de dades Firestore.

A l'hora de valorar la vostra aplicació es tindran en compte els següents punts:

- Que el grau de complexitat de l'aplicació desenvolupada correspongui al temps de dedicació i al nombre de membres de l'equip
- Que l'aplicació funcioni correctament i gestioni eficientment els possibles errors que es puguin produir (com per exemple, els errors produïts per la introducció de dades incorrectes en un element de formulari)
- Que la interfície de l'aplicació sigui atractiva i tingui un grau òptim d'usabilitat
- Que el nombre de propietats que s'emmagatzemen a les col·leccions siguin de diferents tipus de dades i adequats pel tipus d'informació (per exemple, evitar utilitzar un tipus *String* per emmagatzemar números)

- Que existeixin relacions entre els diferents documents que gestiona l'aplicació (claus foranes) i que l'aplicació accedeixi a les dades fent ús d'aquestes relacions
- Que s'habilitin diferents mètodes d'autenticació i es controli que els únics que poden afegir, modificar o eliminar documents siguin els usuaris autenticats
- Que s'habiliti la possibilitat de recuperar la contrasenya a aquells usuaris que no la recordin
- Que sigui possible filtrar, ordenar i/o paginar les dades que mostra l'aplicació
- Que l'aplicació incorpori qualsevol altra millora que considereu interessant d'afegir

No n'hi ha prou que l'aplicació parli de sostenibilitat; **l'aplicació ha de ser sostenible en si mateixa**. Es valorarà:

- **Eficiència de Dades:** Reduir el nombre de peticions a Firebase (lectures/escriptures) per minimitzar el consum energètic dels servidors.
- **Optimització de Recursos:** Imatges comprimides, ús de formats moderns (WebP) i eliminació de codi mort o llibreries innecessàries.
- **Disseny de Baix Consum (Dark Mode):** Implementació preferent d'un mode fosc per estalviar bateria en dispositius amb pantalles OLED.
- **Accessibilitat:** Un producte no és sostenible si no és inclusiu. L'aplicació ha de complir uns mínims de contrast i navegabilitat.

Per a garantir un seguiment professional del codi i facilitar el treball en equip, l'ús de **GitHub** és obligatori per a totes les entregues tècniques.

- **Gestió del desenvolupament i control de versions**: l'aplicació s'ha de desenvolupar de manera col·laborativa utilitzant **GitHub**. És obligatori l'ús de **branques (branches)** per a la implementació de cada funcionalitat. El codi de la branca `main` ha de ser, en tot moment, una versió funcional i estable del producte. (No es permet fer *commits* directes a main sense haver validat prèviament el codi en una branca secundària)

LLIURAMENTS

Tots els lliuraments es realitzaran a través d'una carpeta de *Google Drive* compartida amb tots els docents implicats en el projecte. Anomeneu aquesta carpeta fent servir una combinació amb el nom de tots els membres del grup (per exemple, *Manolo_Marta_Mariana*).

La 1a entrega quedarà emmagatzemada en un subdirectori anomenat *Entrega1*, la 2a entrega en un subdirectori anomenat *Entrega2*, i així successivament.

A continuació es mostra una descripció detallada de cadascuna de les entregues que s'han de realitzar i quines són les dates de lliurament:

- **URL del repositori de GitHub (*seguiment continu desde l'inici*):** on es podrà consultar tot l'historial de canvis
- **Anàlisi funcional de producte (*data d'entrega: 23 de març*)**: definir un document d'anàlisi funcional del producte tenint en compte que ens ofereixen les tecnologies emprades. Aquest document ha de tenir les següents seccions:
    - Nom de l'empresa que desenvolupa el producte amb un email corporatiu
    - Relació de treballadors que desenvolupen el producte
    - Nom del producte
    - Logotip del producte
    - Descripció de la finalitat del producte
    - *Target* objectiu de l'aplicació, és a dir, a qui li pot interessar el producte
    - Relació detallada de funcionalitats que tindrà l'usuari en el producte (com per exemple: visualitzar un llistat dels articles que tenim a la venda; crear, modificar i eliminar els articles; filtrar els articles segons uns determinats criteris; assignar una conjunt d'imatges a cada article o un document PDF amb instruccions d'ús, etc.)
    - Definir, mínimament, la guia d'estils del front-end del producte (conjunt de colors que es poden utilitzar i on s'aplicaran, tipografia a utilitzar i mides, etc.)
- **Estructura de la base de dades (*data d'entrega: 24 de març*)**: elaborar un document on es representi de forma esquemàtica l'estructura de dades que gestionarà l'aplicació. És a dir, representar totes les col·leccions que componen la base de dades, els camps que contenen, els tipus de dades assignats a cada camp i les relacions existents entre les diferents col·leccions.

  Caldrà afegir petites descripcions explicant i justificant la definició de cadascuna de les col·leccions i de cadascun dels camps. També s'hauran de justificar les relacions definides.

- **Vídeo de demostració (*data d'entrega: 29 de març*)**: s'ha d'enregistrar un vídeo en anglès on es realitzi una demostració detallada del funcionament del producte. És obligatori que al vídeo hi participin tots els membres del grup de manera equitativa, mostrant-se al vídeo mentre fan la seva exposició.
- **Entrega final del producte (*data d'entrega: 29 de març*)**: s'han d'entregar tots els arxius de l'aplicació (comprimits en un arxiu ZIP, RAR, etc.) i un arxiu de text amb la **URL del domini** on està desplegada l'aplicació (**versió final que hi ha a la branca main**).